

BAGAS ANDI APRILIANTO

TEKNIK TELEKOMUNIKASI | NETWORK ENGINEER | NOC & TROUBLESHOOTING
bagasandiaprilianto@gmail.com | 0821-3266-1816 | Jakarta Selatan
[linkedin.com/in/bagasaa/](https://www.linkedin.com/in/bagasaa/)

Profil

Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi dengan pengalaman praktis di bidang network engineering, fiber optic, sistem telekomunikasi, IoT, embedded systems, dan wireless communication. Memiliki pengalaman dalam instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, troubleshooting, pengujian perangkat, serta identifikasi gangguan pada infrastruktur jaringan dan perangkat telekomunikasi. Berpengalaman di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pemeliharaan dan pengujian perangkat komunikasi radio serta sistem persinyalan kereta api, serta memiliki pengalaman di PLN Icon Plus dalam operasi dan pemeliharaan jaringan. Memiliki kemampuan analytical problem solving, troubleshooting, teamwork, komunikasi, dan adaptasi yang baik.

Pendidikan

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi

Surabaya, Jawa Timur
Agustus 2022 – Agustus 2026

- IPK 3.60/4.00
- Fokus Bidang : IoT, Embedded Systems, Telecommunications, Network Engineering, and Edge Computing

Pengalaman

PT Kereta Api Indonesia (Persero) – UPT Workshop Sintelis Gubeng, Daop 08 Surabaya
Engineer (Magang)

Surabaya, Jawa Timur
Januari 2025 – Juni 2025

- Melakukan pemeliharaan perangkat telekomunikasi dan persinyalan dalam gerbong lokomotif kereta api
- Melakukan pengujian fungsional, pemeliharaan preventif, dan kalibrasi terhadap Unit Kontrol Radio Lokomotif (LRCU) dan Unit Transceiver Lokomotif (LTU)
- Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat radio penting guna memfasilitasi komunikasi secara real-time dan tanpa gangguan antara Masinis dan Pengawas Operasi Kereta Api
- Melakukan perbaikan Flashing Unit dan Electric Genta untuk mendukung keandalan sistem persinyalan keselamatan kereta api
- Melakukan pengujian fungsi perangkat setelah proses pemeliharaan dan perbaikan untuk memastikan perangkat dapat beroperasi sesuai kebutuhan.
- Berkegiatan teknis workshop terkait pemeliharaan perangkat telekomunikasi dan persinyalan kereta api

PT PLN Iconplus SBU Regional Jawa Bagian Timur
Network Engineer (Freelance)

Surabaya, Jawa Timur
Oktober 2022 – Desember 2022

- Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan fiber optik untuk mendukung ketersediaan dan keandalan layanan jaringan
- Melakukan inspeksi jaringan, troubleshooting, serta identifikasi gangguan pada infrastruktur fiber optik
- Mendukung proses pemulihan konektivitas jaringan untuk membantu meminimalkan gangguan layanan
- Melakukan instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat jaringan serta infrastruktur telekomunikasi
- Melakukan pengecekan kondisi infrastruktur jaringan sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan dan penanganan gangguan

PT Fangbian Iskan Corporindo

Technician Support (Magang)

Surabaya, Jawa Timur

Juli 2021 – Desember 2021

- Membantu kegiatan network maintenance, troubleshooting, dan fault identification untuk menjaga keandalan konektivitas jaringan
- Membantu instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat jaringan serta infrastruktur telekomunikasi
- Membantu proses identifikasi gangguan dan penanganan permasalahan jaringan di lapangan
- Merancang rute fiber optik untuk kebutuhan instalasi ODP pole
- Mendukung pekerjaan teknis lapangan terkait instalasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan

Pengalaman Organisasi & Kepanitiaan

Himpunan Mahasiswa Telekomunikasi – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Staf Departemen External & Research

Mei 2024 – Desember 2025

- Ketua pelaksana kegiatan Bakti Sosial Himpunan Mahasiswa Telekomunikasi PENS
- Pelaksana kegiatan Studi Banding Himpunan Mahasiswa Telekomunikasi PENS dengan Himpunan Mahasiswa K3 PPNS
- Pelaksana kegiatan Mengajar Rakyat Himpunan Mahasiswa Telekomunikasi PENS daerah Keputih

Kegiatan Welcome Party Farewell Party & Sambut Wisuda – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Panitia Perlengkapan

Oktober 2025

- Mencatat peralatan yang akan dibutuhkan dari setiap divisi
- Membeli atau meminjam peralatan
- Menata lokasi acara sebelum kegiatan dimulai dan memastikan semua alat berfungsi dengan baik
- Mengembalikan semua barang pinjaman setelah acara selesai

Seminar Kesehatan Mental – BEM PENS

Panitia Acara

Mei 2024

- Mengatur jalannya presentasi
- Memandu tanya jawab agar sesuai dengan susunan acara

Proyek

Sistem Streaming Audio Real-Time Berbasis ESP32-S3 dengan Jaringan Peer-to-Peer

Juli 2025 – Juli 2026

Tugas Akhir | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

- Merancang dan mengimplementasikan sistem distribusi audio real-time menggunakan jaringan wireless multi-hop berbasis ESP32-S3 dan ESP-NOW.
- Mengembangkan arsitektur komunikasi yang terdiri dari Gateway, Relay, dan Endpoint untuk membangun komunikasi peer-to-peer tanpa bergantung pada internet atau router konvensional.
- Mengimplementasikan UDP-based data transmission untuk mendukung proses streaming data audio secara real-time.
- Melakukan konfigurasi dan pengujian komunikasi multi-node pada jarak 10–30 meter dengan beberapa konfigurasi jaringan.
- Menganalisis performa jaringan berdasarkan parameter packet loss, latency, dan communication reliability.
- Mengimplementasikan mekanisme keamanan menggunakan AES-128-GCM, authentication tag, nonce validation, dan anti-replay mechanism.
- Melakukan pengujian keamanan terhadap Passive Sniffing, Replay Attack, Bit Flip Attack, dan Fake Packet Injection.
- Melakukan evaluasi performa sistem untuk mengetahui stabilitas komunikasi pada skenario multi-node.
- Hasil pengujian: sistem mencapai packet loss di bawah 2% dan delay komunikasi berada dalam target yang ditetapkan selama pengujian.

Alat Pengukur Arus dan Tegangan pada Radio Lokomotif

April 2025

Proyek | UPT Workshop Sintelis Daop 08 Surabaya

- Mengembangkan sistem monitoring kelistrikan real-time berbasis Arduino dan ACS712 Current Sensor.
- Mengukur dan menampilkan parameter Voltage (V), Current (A), Power (W), dan Ampere-Hour (Ah) menggunakan LCD.
- Mengimplementasikan algoritma embedded untuk perhitungan daya dan pemantauan konsumsi energi secara kumulatif.
- Mengintegrasikan dan melakukan kalibrasi sensor untuk meningkatkan akurasi pengukuran serta keandalan sistem.

Arduino Automatic Cat Feeder

Februari 2025

- Mengembangkan sistem pemberian pakan otomatis berbasis Arduino untuk mengotomatisasi proses distribusi makanan.
- Mengintegrasikan sensor ultrasonik untuk memonitor level ketersediaan makanan.
- Menggunakan servo motor sebagai mekanisme pengendali proses pemberian pakan.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis IoT untuk memberikan informasi status pemberian pakan dan level makanan secara real-time melalui Telegram.

Antena Bolic dan Horn

Mei 2024

- Merancang dan melakukan pengujian antena sederhana dengan mempertimbangkan daya transmisi dan pola radiasi
- Melakukan evaluasi terhadap karakteristik antena berdasarkan hasil pengujian

Trainer Elektronika Digital

Mei 2023

- Membuat trainer pembelajaran elektronika untuk membantu memahami konsep logika digital
- Mengimplementasikan rangkaian dasar logika digital sebagai media pembelajaran

Keterampilan

Hard Skill

- Networking Engineering
- FTTH
- Fiber Optic
- IoT & Embedded System
- Programming
- Telecommunication Systems
- Microsoft Office (Word, Excel, dan Power Point)

Soft Skill

- Teamwork & Adaptability
- Analytical Problem Solving
- Time Management
- Effective Communication

Bahasa Indonesia	Aktif
Bahasa Inggris	Basic